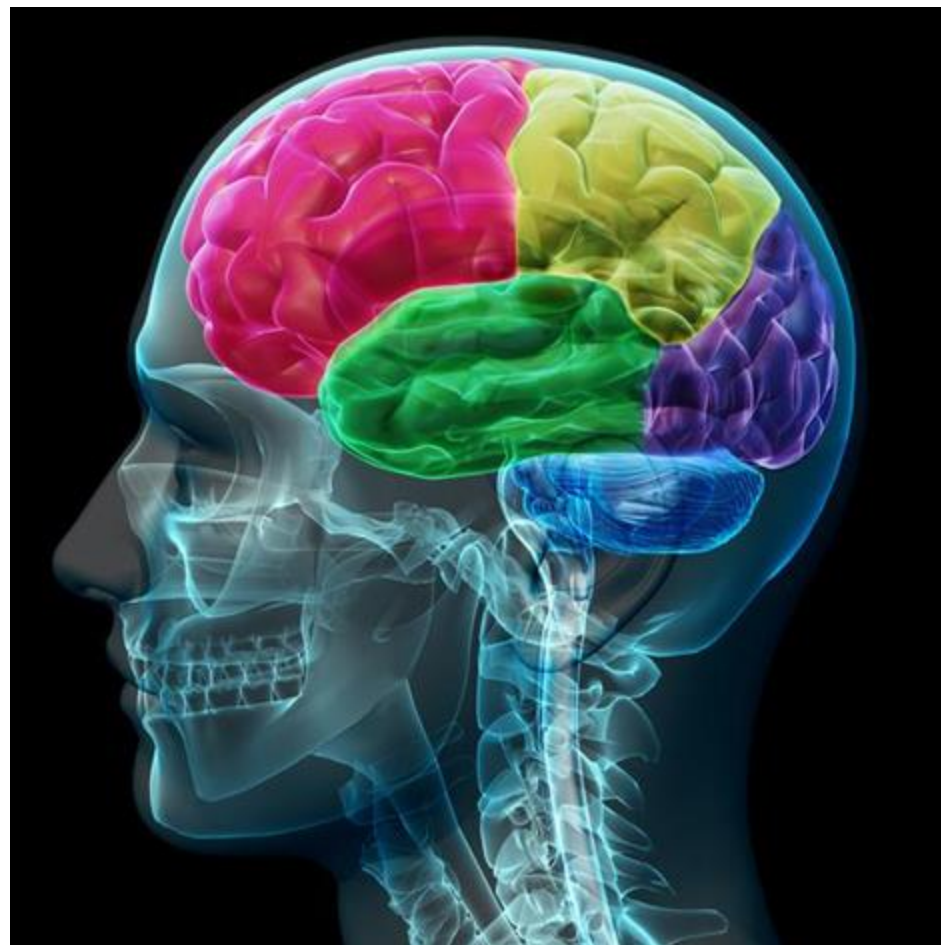


Modul 4 - Dag 1



Dagens målsætning:

Teori:

- ✓ Opsamling på modul 3
- ✓ Hjernestammen / PMRF
- ✓ Kranienerverne
- ✓ Det Autonome Nervesystem
- ✓ Test af Hjernestamme/PMRF
- ✓ Det Visuelle system

Praktik:

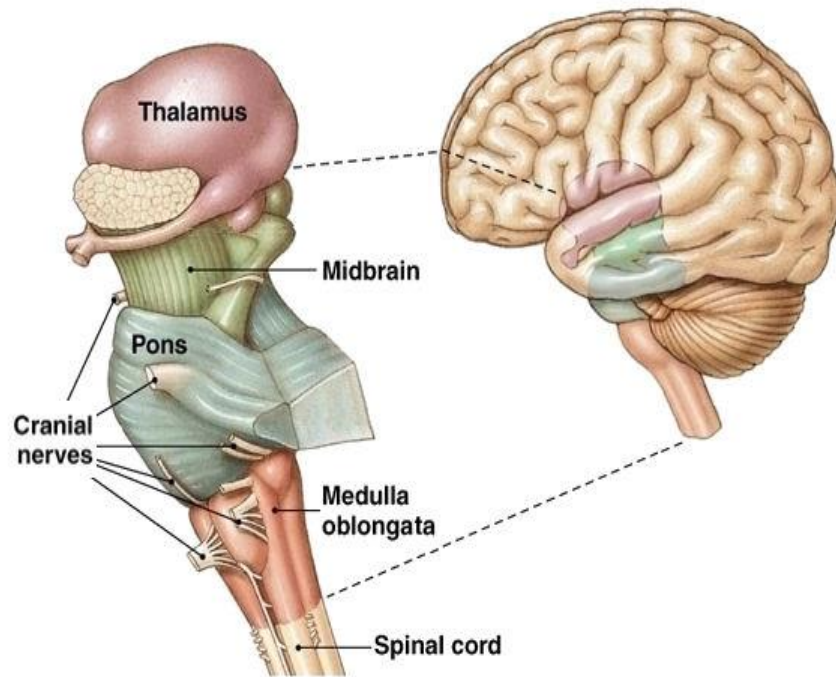
- ✓ Neuroflow 3B
- ✓ Tests af PMRF
- ✓ Øvelser for øjemusklerne

Opsamling på Modul 3





Hjernestammen



Hjernestammen ligger over Rygmarven og under Storhjernens (Cortex) og med Lillehjernen vedhæftet på bagsiden

De fleste sensoriske, motoriske og autonome baner passerer igennem eller synapser i Hjernestammen

Hjernestammen består af 3 dele

- Mesencephalon (midbrain)
- Pons
- Medulla Oblongata

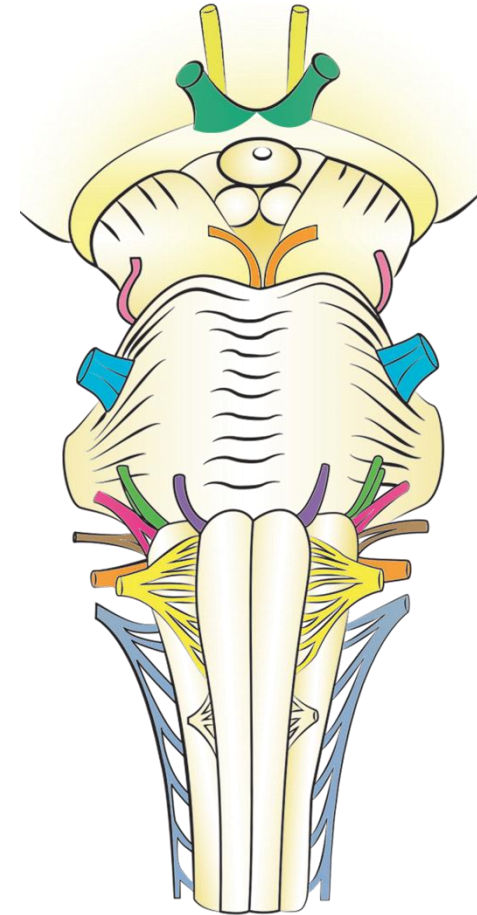
Kranienerver

Kranienerve 3-12 udgår fra både hjernestammens hø. og ve. side.

Kranienerve 1 og 2 udgår lige over hjernestammen

Kranienerverne har sensoriske og motoriske funktioner knyttet til ansigt, kranie, tunge, tænder, svælg, øjne, 2 nakke/halsmuskler samt organer i bryst og bughule

Nogle kranienerver er desuden knyttet til duft, syn, smag, hørelse og vestibulær



KN	KN Navn	Sensorisk funktion	Motorisk funktion
1	N. Olfactorius	Duft	
2	N. Opticus	Syn	
3	N. Oculomotorius		4 bevægemuskler for øjnene
4	N. Trochlearis		1 bevægemuskel for øjnene
5	N. Trigeminus	ansigt, bihuler, tunge, tænder	Tyggemuskler
6	N. Abducens		1 bevægemuskel for øjnene
7	N. Fascialis	Smag forreste del af tungen	Mimiske muskler Spytkirtler og tårekirtler
8	Vestibulocochlearis	Hørelse og Vestibulær	
9	Glossopharyngeus	Bagerste del af svælget og tungen	Svælgmuskler. Spytkirtler
10	Vagus	Indre organer. Smag (svælg bagerst)	Strubehoved, stemmelæber, organer
11	Accessorius		Trapezius og Sternocleidomastoideus
12	Hypoglossus		Tungen

Det Autonome Nervesystem (ANS)

- Den efferente kontrol af kroppen (outputs) kan ske via det Somatiske nervesystem og via det Autonome nervesystem
- Det somatiske NS styrer skeletmuskler og er overvejende bevidst styret. Det autonome nervesystem styrer alt andet bl.a. via hormoner – ubevidst
- Hjernestammen har en stor rolle i at kontrollere det Autonome nervesystem
- Det Autonome Nervesystem regulerer *homøostase* og *reproduktion*. Homøostase er *vedligeholdelse af et optimalt indre miljø* f.eks. kropstemperatur og kemisk sammensætning af væv og væsker
- ANS vedligeholder homøostase ved at regulere aktiviteten af organer og vaskulatur
- ANS regulerer derved cirkulation, respiration, fordøjelse, metabolisme, sekretion, kropstemperatur, og reproduction

Inputs til Autonome Nervesystem (ANS)

Afferente Input

Receptorer i f.eks. organer, blodårer og hud registrerer:

- Stræk
- Tryk
- Kemi
- Temperatur
- Fare

Baner og Bearbejdning

Afferente Inputs transporteres via:

1. Rygmarven (Spinalkanalen)
2. Kranienerve 9 og 10

Inputs modtages og bearbejdes i:

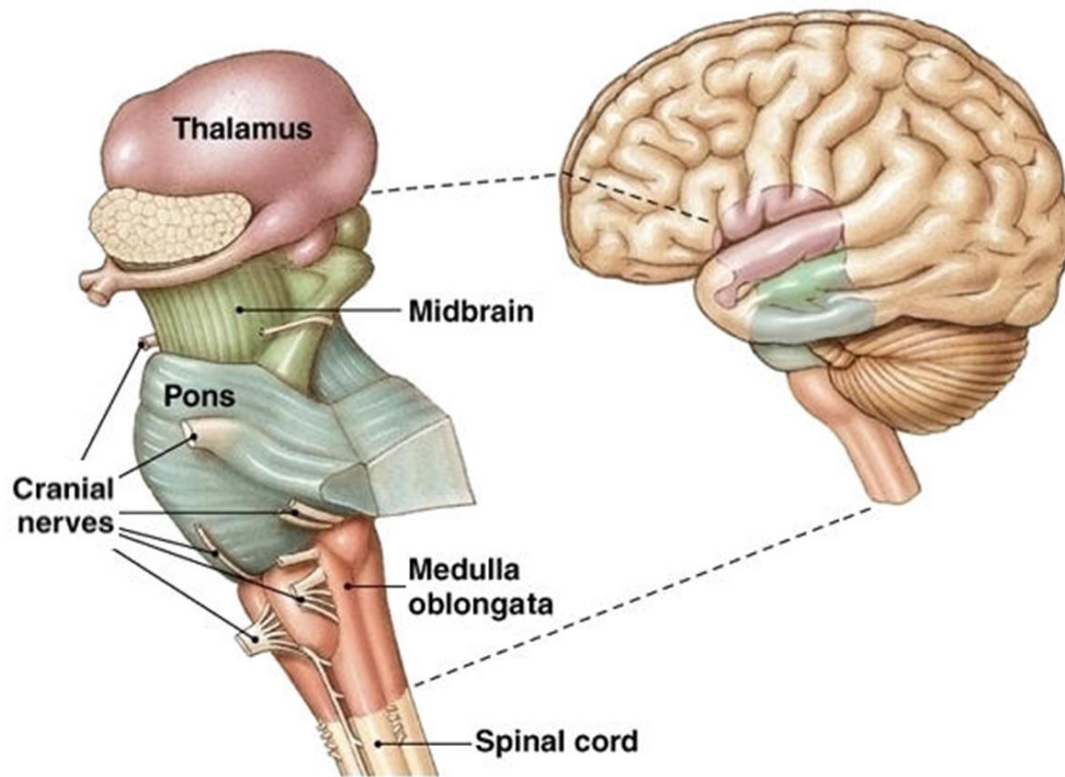
- Hjernestammen
- Hypothalamus
- Insula Cortex

Outputs fra Autonome Nervesystem

Sympatiske Nervesystem	Parasympatiske Nervesystem
Aktiverer Fight and Flight respons	Aktiverer Rest And Digest funktioner
Øger energi og vågenhed	Åbner blodårer til fordøjelsessystemet
Åbner bronkioler	Forbedrer Fordøjelse
Øger pulsen	Øger peristaltik
Øger blodforsyning til skeletmuskler	Stimulerer spytkirtler
Åbner/udvider pupiller	Sammentrækker pupiller
Ændre linsen, så bedre distancesyn opnås	Forbedrer nærsyn
Hæmmer fordøjelse og Peristaltik	
Dirigerer blod væk fra fordøjelsessystem og hud	Lukker(sammentrækker) bronkioler
Hæmmer lukkemuskler	

PMRF

Ponto-Medullar Reticular Formation



Et spindelvævsagtigt netværk der forbinder kerner i Pons og Medulla, og som bl.a. regulerer:

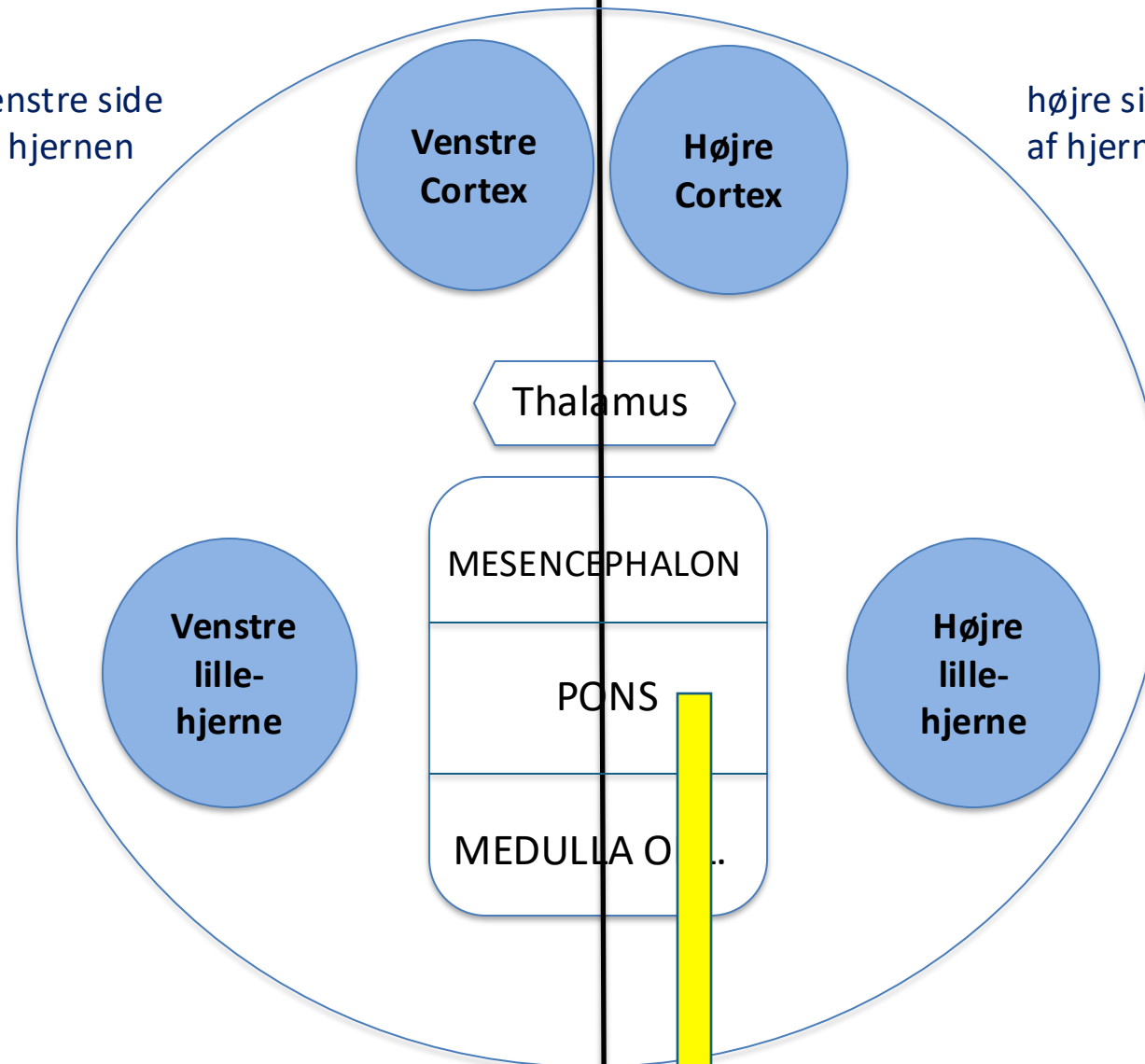
1. Muskeltonus
2. Autonome Nervesystem
3. Nociception/ Smerteoplevelse

Outputs fra PMRF sker gennem den Reticulo-Spinal bane til samme side af kroppen (se næste slide)

Ubevidste outputs
Reticulo-Spinale bane

venstre side
af hjernen

højre side
af hjernen



venstre side
af kroppen

Højre Side
af kroppen

**Output fra Hjernestammen (PMRF) der
giver mindskning af: muskeltonus,
sympaticus og nociception i hø. side af
kroppen**

PMRF og Muskeltonus

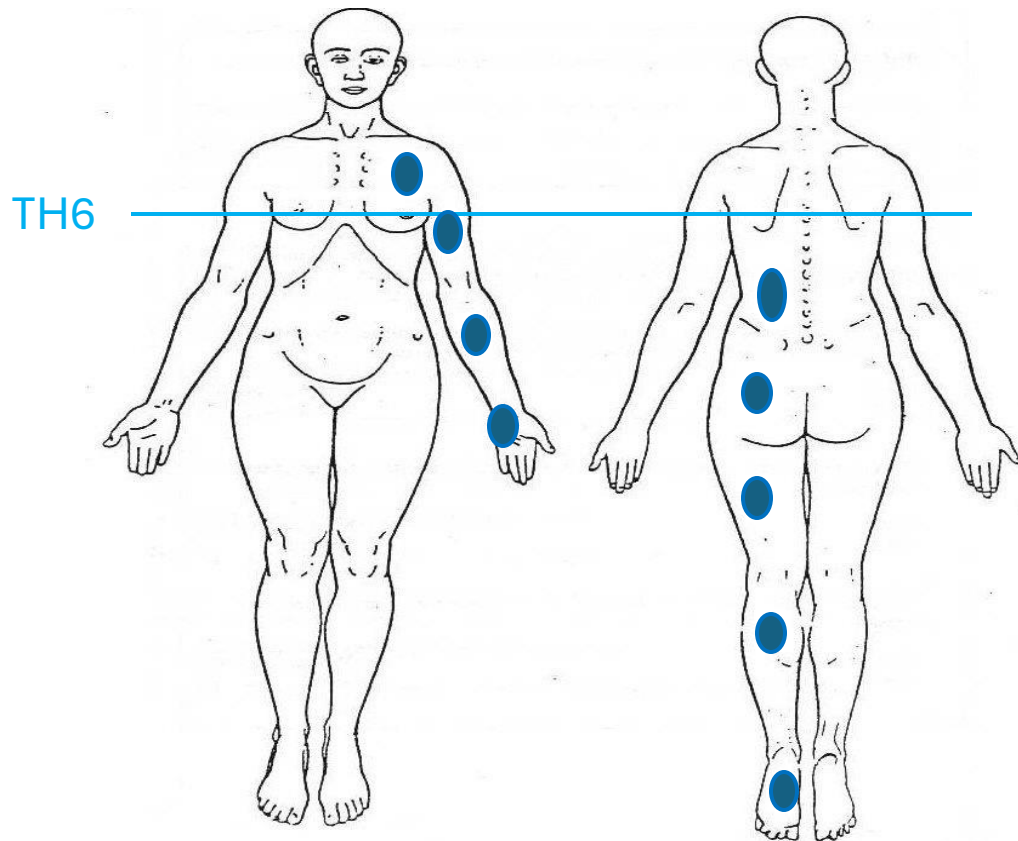


Illustration: Nedsat PMRF venstre side

1. PMRF udøver ubevidst postural kontrol tilpasset udførelsen af bevidste bevægelser
2. PMRF hæmmer muskeltonus i samme sides antityngdekraftsmuskler

Mere specifikt i forreste (anteriore) muskler over TH6 niveau og bagerste (posteriore) muskler under T6 niveau

Underaktiv PMRF bevirker at ovennævnte muskler har for meget tonus (overaktivitet)

Bemærk: antagonister vil samtidigt blive underaktive (Reciprok antagonisthæmning)

Test af Muskeltonus

Test af Gang og Kropsholdning. Husk Dual Task

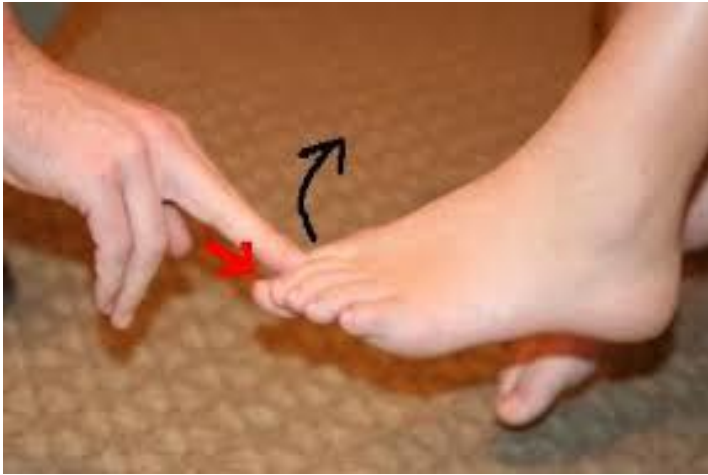
Indikationer på ændret tonus i muskler **over** og **under** TH6

- Skulderblad lavt og protraheret
- Skulderled Indadroteret
- Albue flekteret
- Underarm proneret
- Fingre flekteret
- Hofteled (ben) udadroteret
- Knæ overstrakt
- Mindre hælisset ved gang



PMRF Kropsholdning og Gangmønster	Lillehjerne Kropsholdning og Gangmønster
Muskeltonus forandringer er større distalt end proximalt	Muskeltonus forandringer er større proximalt end distalt
Skulderblad lavt og protraheret	Skulderblad lavt og protraheret
Skulderled Indadroteret	Skulderled Indadroteret
Albue flekteret og underarm proneret	
Fingre flekteret	
Hofteled (ben) udadroteret	Hofteled (ben) indadroteret
Knæ overstrakt	Sammensunken kropsholdning
Mindre hælisæt ved gang	Ustabilt hoved under gang (wobble head)

Test af Muskeltonus



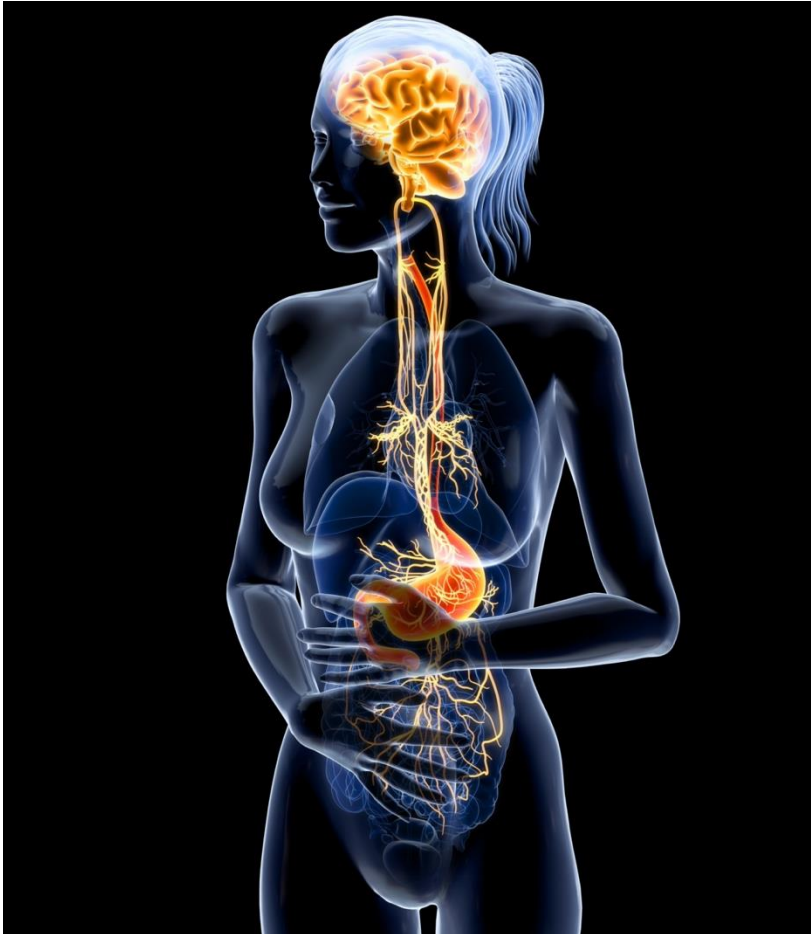
Pyramidal parese

Motorisk test af kraft i muskler over TH6 og under TH6.

1. Strækning/ekstension af storetåen
2. Strækning/ekstension af fingre/tommel

- Test hver side og sammenlign
- Den svage side indikerer et nedsat output fra samme side PMRF
- Baseret på Reciprok antagonisthæmning

PMRF og Det Autonome Nervesystem



PMRF sikrer passende sympaticus aktivitet (fight and flight respons) i samme side af kroppen

F.eks. puls, blodtryk, temperaturregulering, pupilstørrelse

I den side hvor PMRF er underaktiv vil du derfor f.eks. kunne se:

Højere blodtryk, mere svedtendens, flere åreknuder og en større pupil

Hjernestammens 3 dele

Hjernestammens 3 dele	Overordnede funktioner	Kranienerver
Mesencephalon	Regulering af: • Sympaticus-aktivitet • Øger tonus i fleksormuskler • Hæmmer Nociception	KN 3 : N. Oculomotorius KN 4 : N. Trochlearis
Pons	En del af PMRF Regulering af: • Parasympaticus-aktivitet • Øger tonus i ekstensormuskler • Hæmmer Nociception	KN 5 : N. Trigeminus KN 6 : N. Abducens KN 7 : N. Fascialis KN 8 : N. Vestibulococchlearis
Medulla Oblongata	En del af PMRF Regulering af: • Parasympaticus-aktivitet • Hæmmer tonus i ekstensor muskler • Hæmmer Nociception	KN 9 : N. Glossophayngeus KN 10 : N. Vagus KN 11 : N. Accessorius KN 12 : N. Hypoglossus



BEHANDLING

Hjernestamme

1. Via Cortex

på samme side som HS problem

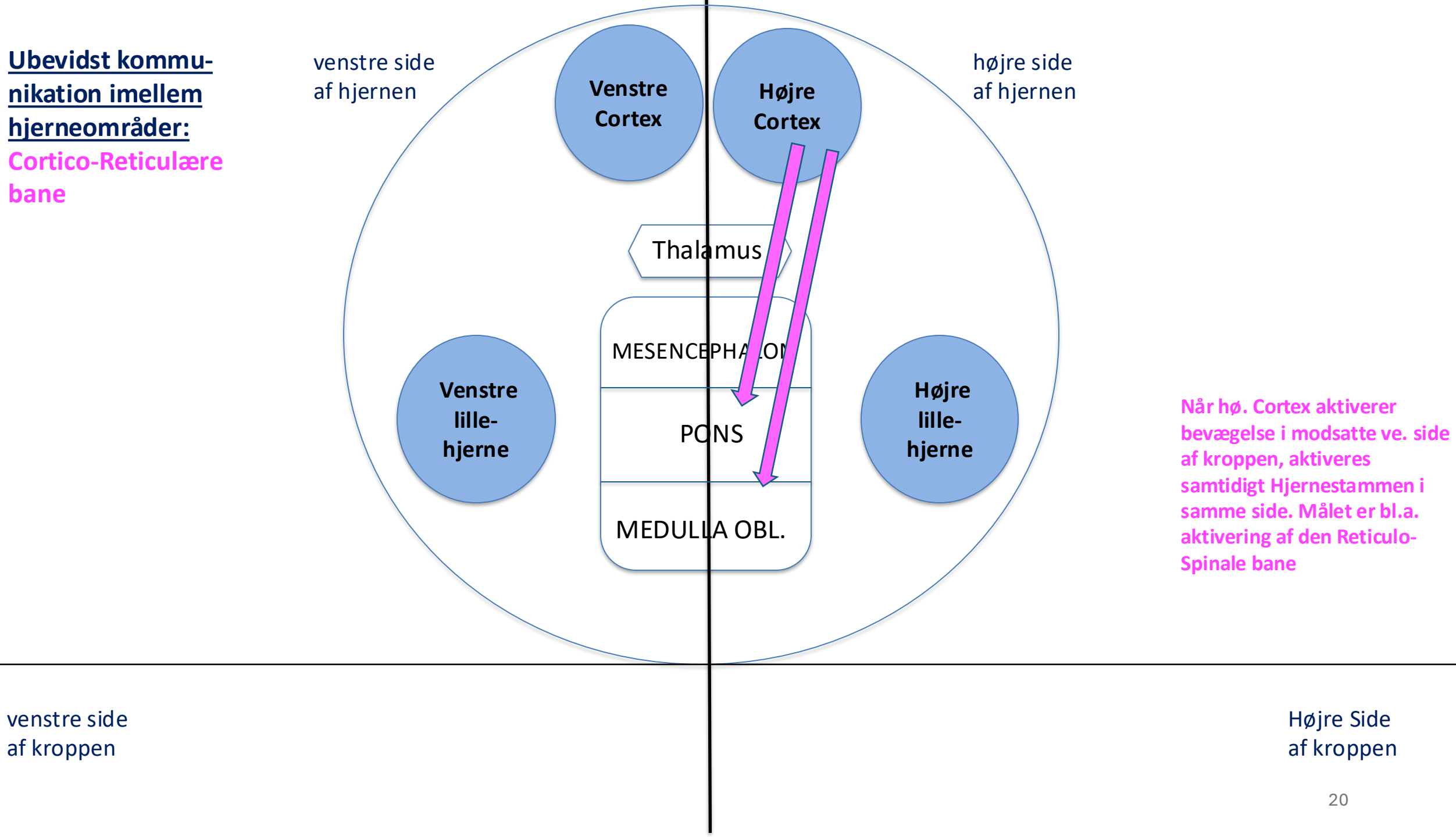
(se næste slide)

2. Via kranienerver

på samme side som HS problem

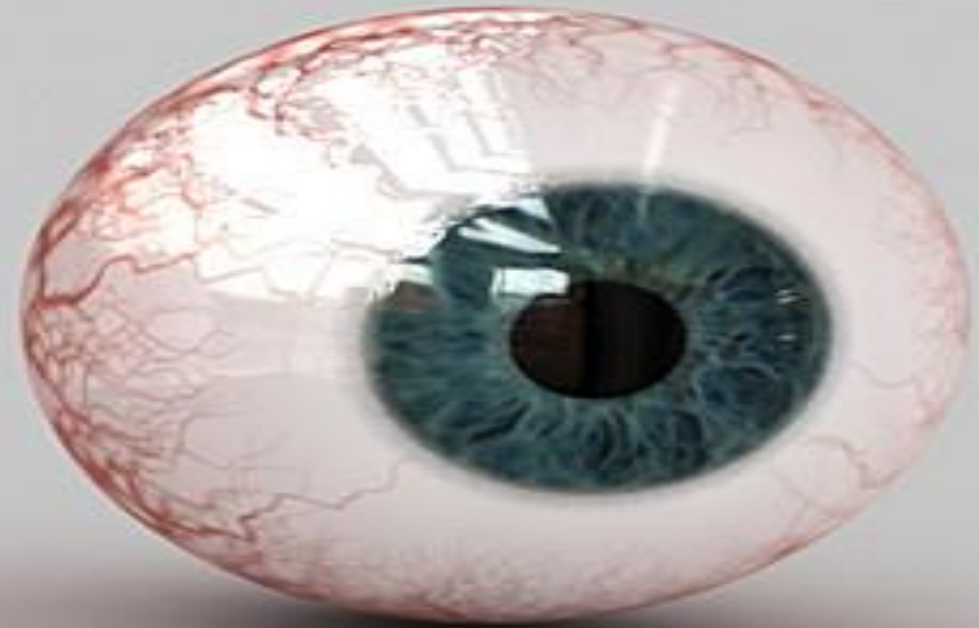
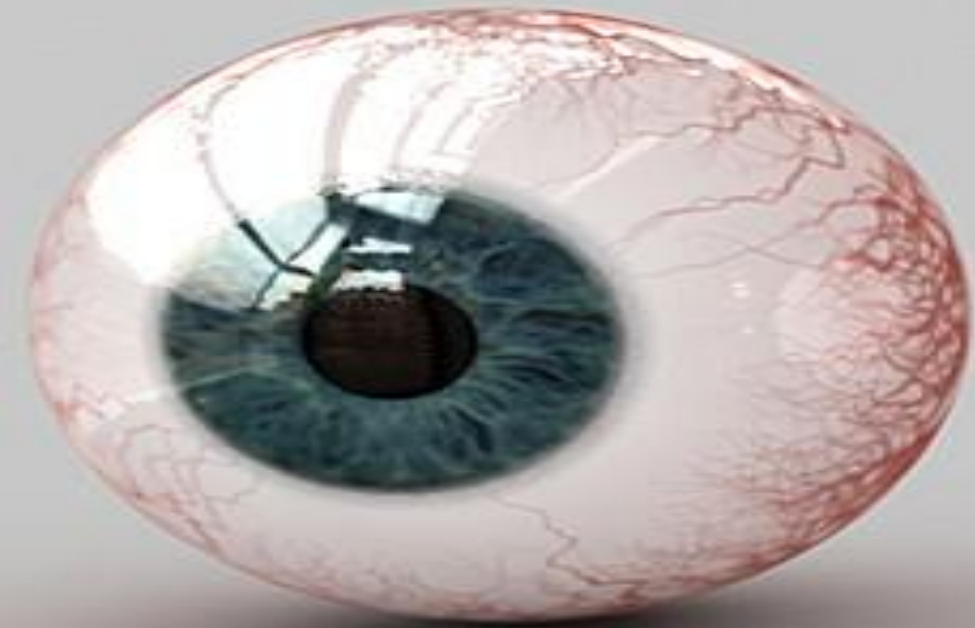
Ubevidst kommunikation imellem hjerneområder:

Cortico-Reticulære bane



Når hø. Cortex aktiverer bevægelse i modsatte ve. side af kroppen, aktiveres samtidigt Hjernestammen i samme side. Målet er bl.a. aktivering af den Reticulo-Spinale bane

Det Visuelle System



Det Visuelle System tilfører :

1. Syn
2. Bearbejdning = Hvad og Hvor af objekter
3. Kontrol af øjenbevægelser

Neurale Hieraki



Visuelle system

Hvad foregår der i den ydre verden omkring mig

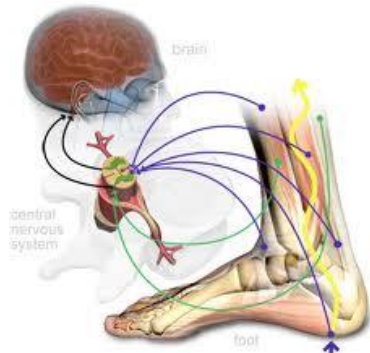


Vestibulære system

Hvad er op?

Hvor er jeg på vej hen?

Synsstabilisering under bevægelse



Proprioceptive system

Opfattelse af kroppen i tid og rum

Storhjernen – Frontal-lap

- Bevidst kontrol af muskler bla. øjenmuskler
- Rationel tænkning
- Problemløsning
- Hæmning af instinkter og følelser
- Planlægning
- Overbevisninger

Storhjernen – parital-lap

- Bevidst sansning af kroppen
- Syn – Where?
- Højre/venstre opfattelse
- Læsning

Storhjernen – Temporal-lap

- Forstå sprog
- Hukommelse
- Hørelse
- Syn – What?

Storhjernen – Occipital-lap

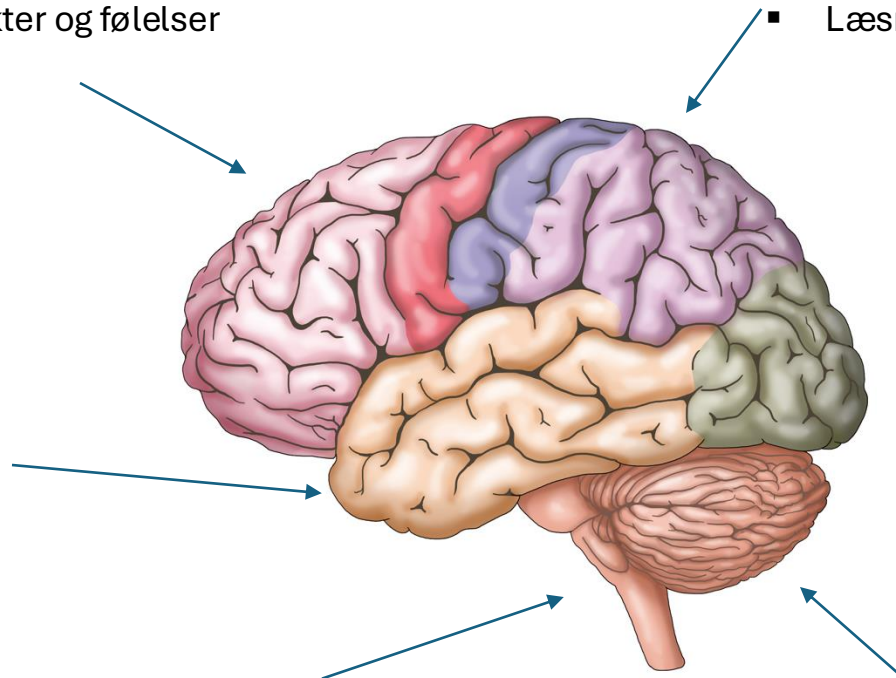
- Synsbearbejdning

Hjernestammen

- Autonomt nervesystem (syn)
- Vejtrækning
- Fordøjelse
- Vågenhed/Søvn
- 12 kranienerver med funktioner knyttet til hals, ansigt, kranie, sanser
- 4 kranienerver knyttet til øjne

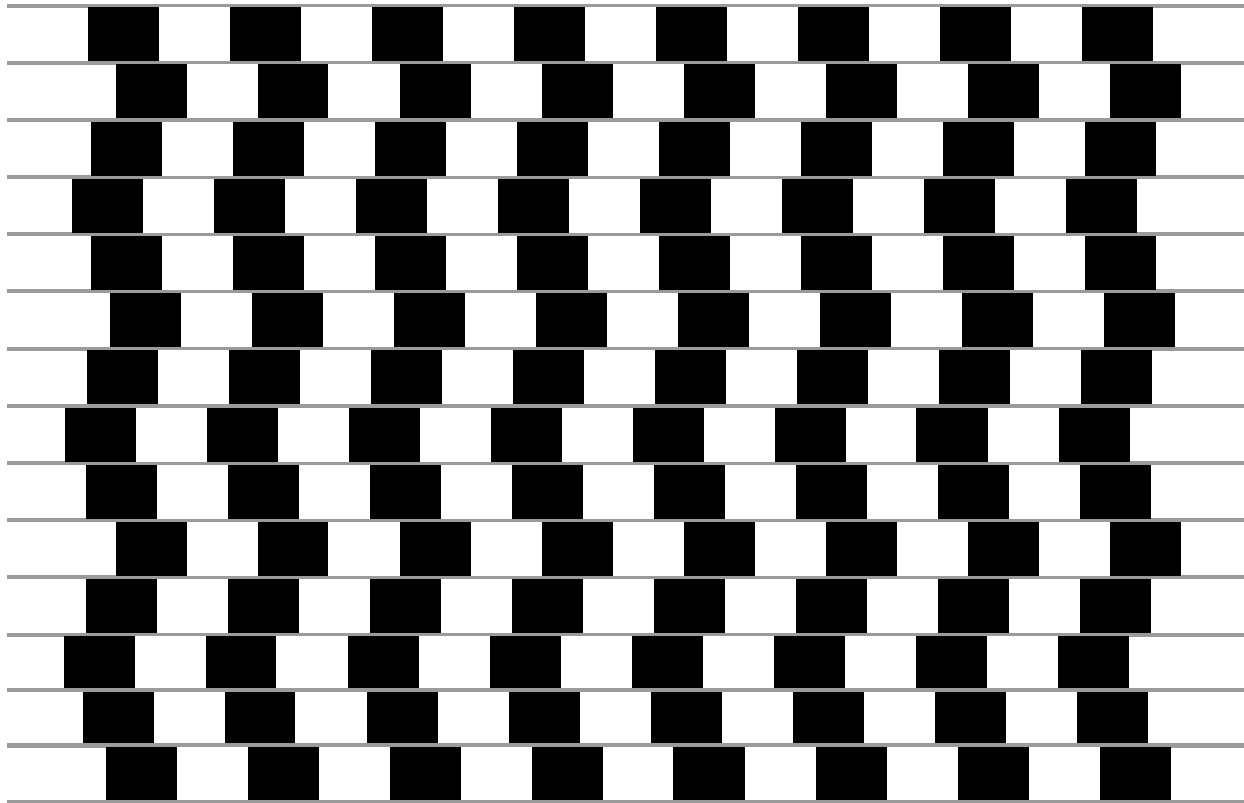
Lillehjernen

- Balance
- Kontrol af bevidste bevægelser, også øjenbevægelser
- Finmotorik, også øjenbevægelser



Forudsigelse og mønstergenkendelse

- Hjernen gør sit bedste, men....!





Synsfærdigheder

- 1) Skarphed
- 2) Øjenbevægelser
- 3) Dybdeopfattelse
- 4) Perifer awareness

Øjets Muskler

Mediale Rectus

IND

Laterale Rectus

UD

Superiore Rectus

OP

Inferiore Rectus

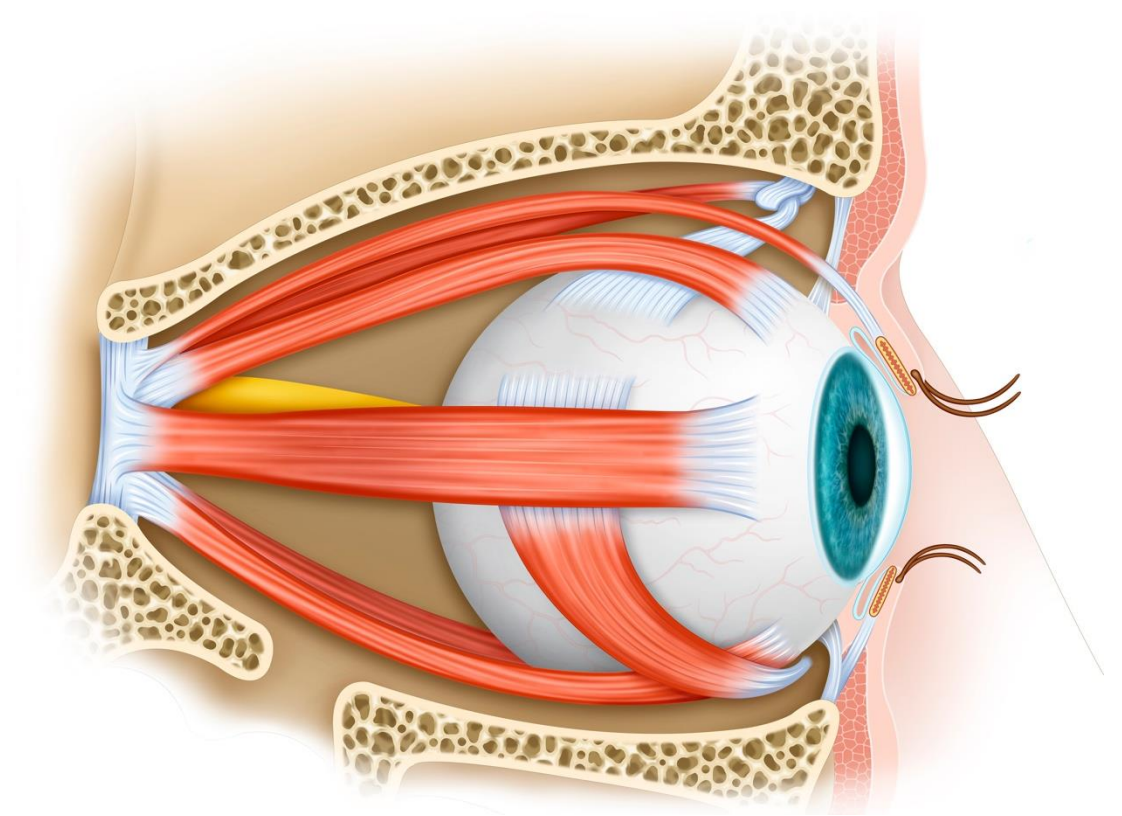
NED

Superiore Oblique

IND/NED

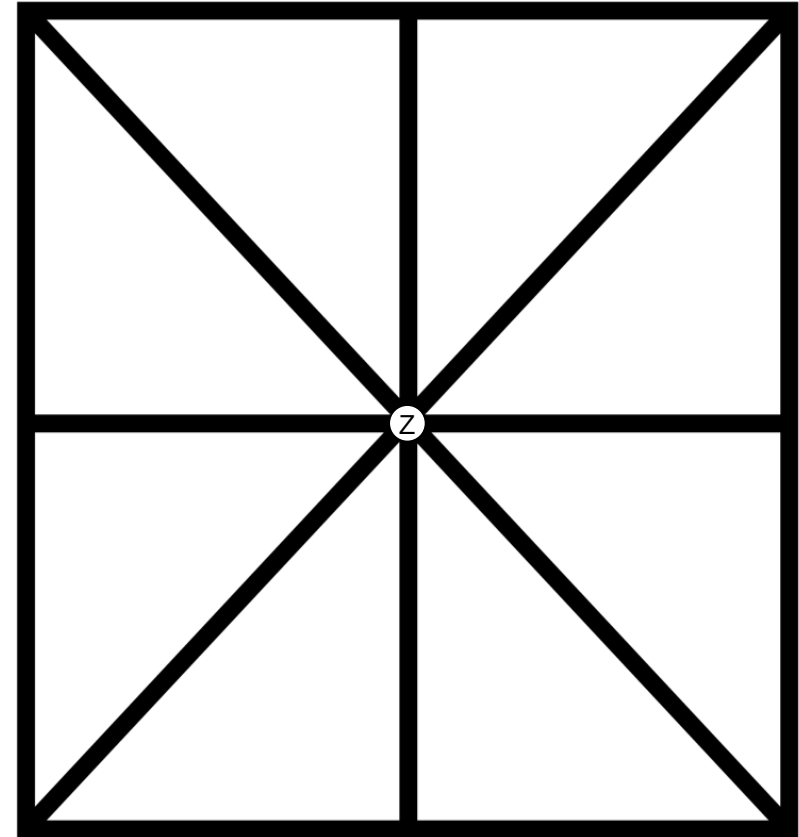
Inferiore Oblique

IND/OP



Øjenbevægelser

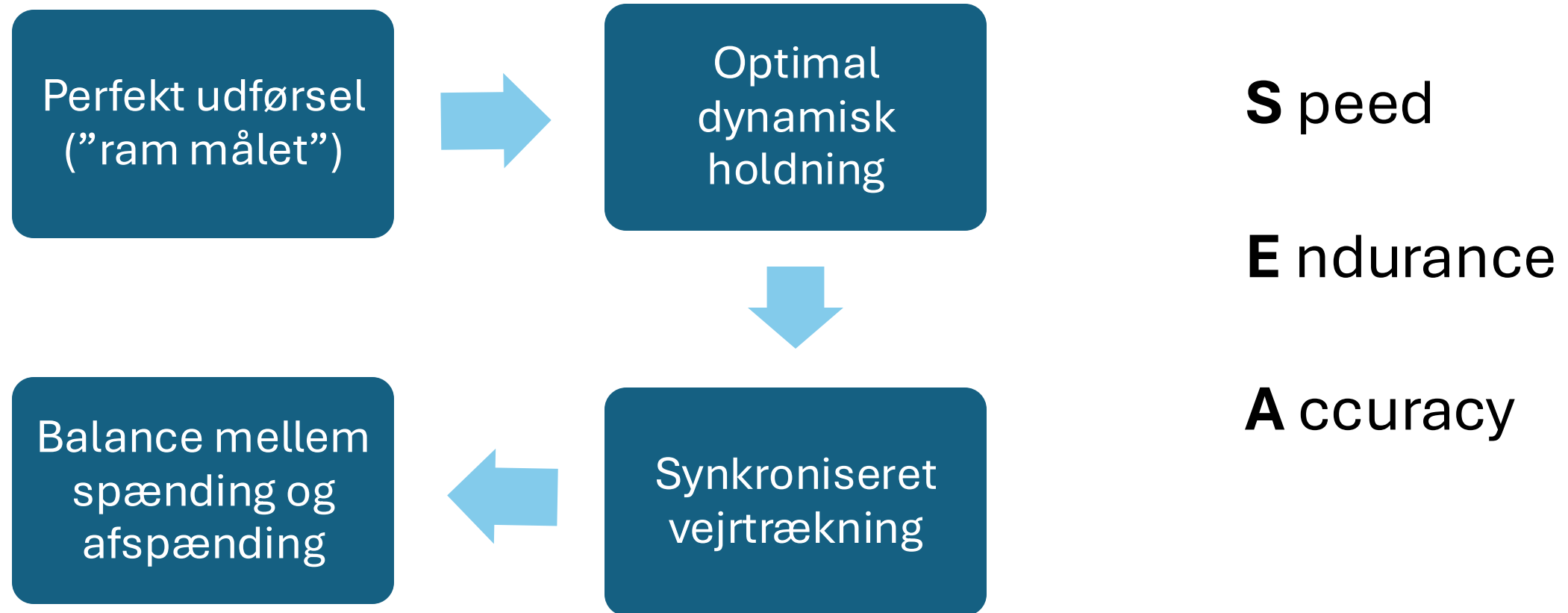
1. **Fiksation (Gaze)**
Fastholde fokus på et punkt der står stille
2. **Følgebevægelser (Smooth Pursuit)**
Fastholde fokus på ét punkt der bevæger sig
3. **Eye jumps (Saccades)**
Flytte synsfokus fra ét punkt til et andet
4. **Konvergens/Divergens**
Synsfokus på ét punkt der bevæger sig mod dig og væk fra dig
5. **VOR**
Synsfokus på ét punkt imens hovedet bevæger sig



VOR Chart

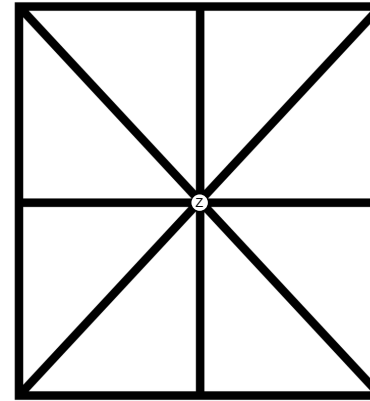
Effektivitet / Kvalitet

De 4 elementer



Følgebevægelser (Smooth Pursuits)

- En følgebevægelse til ve. aktiverer Cortex i ve. side
- Følgebevægelser af øjnene kræver finmotorisk præcision og koordination – Lillehjernens midtlinie spiller her en stor rolle.
- Følgebevægelser aktiverer alle 6 øjenmuskler. De 6 øjenmuskler innerveres af kranienerve 3, 4 og 6.
- Følgebevægelser er derfor også stimulerende for Hjernestammen (Mesencephalon og Pons)



VOR Chart 



Pencil Push Ups

- En Pencil Push Ups træner øjenbevægelserne konvergens (øjnene samles) og divergens (øjnene spredes)
- Konvergens aktiverer musklen Mediale Rectus, hvis fikspunktet er lige frem (se ill.)
Kranienerven vil være KN3 (Mesencephalon)
- Konvergens træner musklen Superior Rectus, hvis fikspunktet er mere ned/ind.
Kranienerven vil være KN4 (Mesencephalon)
- Divergens træner musklen Laterale Rectus.
Kranienerven er KN6 (Pons)





Reset Øvelser (afspænding)

- 1) Øjenmassage
- 2) Direkte tryk
- 3) Hurtige blink
- 4) Skab mørke ("palming")

Uanset om det er øjnenes muskler eller andre muskler i kroppen, så er færdigheden i at slappe af musklerne vigtigt